



DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Sistema de Cadastro de Famílias

Escopo, modelo de dados, telas e arquitetura de um sistema para substituir o cadastro em papel e planilha da Associação Amigos do Nordeste.

ORGANIZAÇÃO

Associação Amigos do Nordeste
Sertão do Moxotó — Pernambuco

VERSÃO

0.4 — inclui a elicitação de 31/08 e a mudança de stack

BASE DO DOCUMENTO

Reunião com a dona da associação, formulário de elicitação respondido pela coordenadora de projeto, e análise dos registros em papel e Word existentes

DISCIPLINA

Trabalho semestral — Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DATA

1º de setembro de 2026

STACK

Java 21 + Spring Boot no backend, Next.js no frontend, em repositórios separados

O que este documento cobre

01 O que a reunião decidiu

As restrições da associação e o que cada uma corta do projeto

02 A elicitação, e as duas perguntas que ela abriu

O que o formulário confirmou, o que contradisse, e o que ainda precisa ser decidido

03 O problema, redesenhado

Por que o sistema não elimina a digitação, e sim a consolidação manual

04 Modelo de dados

Entidades, campos, tipos e os valores que passam a ser calculados

05 Renda e moradia

O pedido posterior da associação e onde cada item encaixa no modelo

06 O mapa

Por que a coordenada é da comunidade, e o papel do código IBGE

07 Telas

As três telas do sistema e o que cada uma precisa resolver

08 Stack e arquitetura

Tecnologias escolhidas e a justificativa de cada peça

09 Cronograma

Onze semanas, com a migração dos dados no começo

10 Riscos e pendências

O que ainda pode derrubar o projeto, e o que falta perguntar

11 Protótipo no Figma

As cinco telas desenhadas, mais duas propostas vindas da elicitação

Cada restrição da dona da ONG corta uma parte do projeto

Essa é a melhor notícia da reunião. Quase tudo que ela disse **reduz** o escopo, e reduzir escopo com justificativa do cliente é exatamente o que a disciplina quer ver.

ELA DISSE Apenas 1 pessoa realiza o cadastro e apenas 1 pessoa tem acesso.	SAI Perfis de usuário, permissões, papéis, convite de membro, auditoria de "quem alterou o quê". FICA Um único login com senha. Os dados são de menores e há CPF envolvido — acesso aberto não é opção, mesmo com um usuário só.
ELA DISSE A ONG tem computador e celular com internet.	SAI Funcionamento offline, banco local, fila de sincronização, resolução de conflito. Isso sozinho tira semanas do projeto. FICA Aplicação web comum, online. Se cair a internet, ela cadastra depois — como já faz hoje.
ELA DISSE Deve rodar no celular e no computador.	SAI App nativo, publicação em loja, duas bases de código. FICA Um site responsivo. No celular, "adicionar à tela de início" dá o ícone e a tela cheia sem custo nenhum.
ELA DISSE O líder de cada local continua escrevendo no papel.	SAI App do líder, login por comunidade, formulário em campo, treinamento de dezenas de pessoas. FICA Uma tela de digitação muito rápida para <i>uma</i> pessoa transcrever pilhas de papel.
ELA DISSE Controle de cada família, por município e sítio.	MUDA O sujeito do sistema deixa de ser a criança e passa a ser a família. Crianças, adultos e idosos são membros dela. Isso bate com os dois documentos que vocês já receberam.

A segunda entrevistada vê outro problema — e isso é a informação mais valiosa até aqui

O formulário foi respondido por **Karla Espinhara, coordenadora de projeto**, há mais de três anos na associação. Boa parte das respostas confirma o que já estava desenhado. Duas contradizem, e são as que mais importam — porque agora existem **duas pessoas, com dois papéis, descrevendo dores diferentes**.

CONFIRMA O cadastro é mesmo o retrabalho da equipe.	OK "Existe tarefa que gera retrabalho? Sim → Cadastro famílias e crianças." E, sobre o que gostaria que fosse mais rápido: "Cadastro famílias voluntários". A prioridade declarada, se pudesse resolver só um problema, é "organização das informações".
CONFIRMA Backup é frágil, e já houve perda.	OK Fazem backup "sim, mas sem uma frequência definida", e já perderam arquivo importante. Isso tira o botão de exportar para Excel da lista de desejáveis: ele passa a ser a rede de segurança da associação.
CONFIRMA Ninguém mantém tecnologia por dentro.	OK "Quem resolve problema de tecnologia? Uma pessoa de fora da associação." O risco de sustentação depois da entrega deixa de ser hipótese e vira evidência — e é argumento contra qualquer peça de infraestrutura que exija manutenção ou renovação de plano.
CONTRADIZ "Mais de 100" pessoas colaboram com a associação.	Q-01 A dona disse "apenas 1 pessoa cadastra e 1 pessoa tem acesso". As duas podem ser verdade — colaborar com a associação não é operar o sistema. Mas Karla também marcou que <i>existem informações que deveriam ter acesso restrito</i>, o que só faz sentido se mais de uma pessoa acesse.
CONTRADIZ O maior problema dela não é o cadastro — são as fotos.	Q-02 Respondeu duas vezes, em perguntas diferentes: "um programa capaz de armazenar as fotos de forma independente" e "um programa capaz de unir os registros de fotos e vídeos, atualmente está tudo disperso". E já perderam exatamente isso: "fotos dos nossos registros".

Q-01 · Quantas pessoas realmente vão usar o sistema

Essa pergunta define a autenticação inteira: um acesso só, como está construído, ou perfis com permissões. Vale perguntar separando os dois verbos, porque é aí que mora a confusão: "**quantas pessoas vão digitar cadastro? e quantas vão só consultar?**"

Até haver resposta, seguimos com acesso único — foi o que a decisora pediu, e a estrutura aceita perfis depois sem reescrita: uma coluna de papel na tabela de usuário e regras nas rotas. Nada do que existe seria jogado fora.

Q-02 · Cadastro ou biblioteca de fotos

Esta é a mais séria, e merece ser dita sem rodeio: é o **único ponto que a entrevistada repetiu espontaneamente**, e há uma perda concreta já ocorrida. Ignorar seria escolher o problema que nós já tínhamos começado a resolver em vez do que a pessoa entrevistada nomeou.

Ainda assim, a recomendação é **não virar o projeto**, por três motivos em ordem de peso. Primeiro, quem decide é a dona da associação, e ela pediu o cadastro; Karla é coordenadora e vê outra parte da operação. Segundo, vídeo é problema de *custo*, não de código — armazenamento e banda não cabem nos planos gratuitos que sustentam o resto, e não há quem mantenha infraestrutura lá dentro. Terceiro, e mais desconfortável: **o Google Drive, que eles já usam, faz a maior parte disso**. O problema declarado é "está tudo disperso", que é de organização, não de ferramenta.

A PONTE QUE FAZ SENTIDO CONSTRUIR

Em vez de uma biblioteca de mídia, **anexar fotos a uma família, a uma comunidade ou a uma campanha**. A foto passa a ter dono e contexto — que é exatamente o que "disperso" quer dizer — e vira prestação de contas ao doador, que é o uso que a associação de fato tem para ela. Só imagem, com limite de tamanho, sem vídeo.

Se a associação responder que a prioridade é mesmo a mídia, então o certo é **mudar o projeto**, não empilhar mais uma funcionalidade — e refazer a elicitação com a dona presente. É muito melhor descobrir isso agora do que na semana 9.

Duas coisas que a elicitação reenquadrou

As campanhas são **onde está o trabalho**. Perguntada sobre a maior dificuldade da equipe, respondeu: "todas têm pontos de dificuldade, mas as campanhas dão muito trabalho". Campanha e entrega estavam explicitamente fora do MVP, e continuam — mas a justificativa mudou: não é mais "não é dor", é "é dor, e não cabe neste semestre". Isso precisa ser dito assim para a associação.

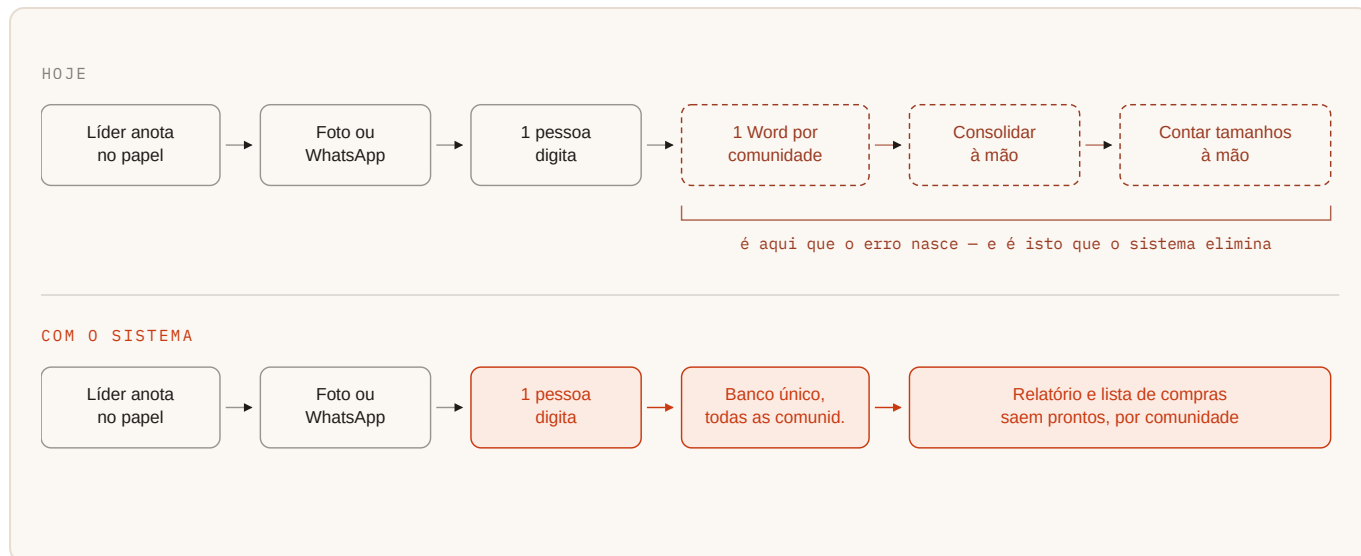
O **objetivo da associação não é doação, é geração de renda**. "Implantar o maior programa de geração de renda das comunidades atendidas para uma qualidade de vida mais independente." O cadastro deixa de ser lista de compras e passa a ser a base de um programa de capacitação. Não muda nenhuma tabela hoje, mas muda o discurso da apresentação — e sugere que, adiante, campos de ocupação e interesse em capacitação valham mais que mais campos de tamanho de roupa.

Um detalhe operacional que também apareceu: a internet da sede é boa, mas **"na área rural é complexa e no deslocamento não temos acesso"**, e a quantidade de equipamentos **não é suficiente**. Se a digitação acontece só na sede, o sistema online resolve. Se alguém abrir no sítio, não. Vale confirmar antes de descartar o funcionamento offline de vez.

O PROBLEMA, REDESENHADO

O sistema não tira a digitação. Tira o que vem depois dela

Vale ser honesto com a ONG sobre isso na hora de apresentar: uma pessoa vai continuar transcrevendo papel. O que some são os três passos seguintes, que são justamente onde os erros aparecem — nos arquivos que vocês receberam há numeração repetida, idade em vinte formatos diferentes e tamanho de roupa fora da escala.



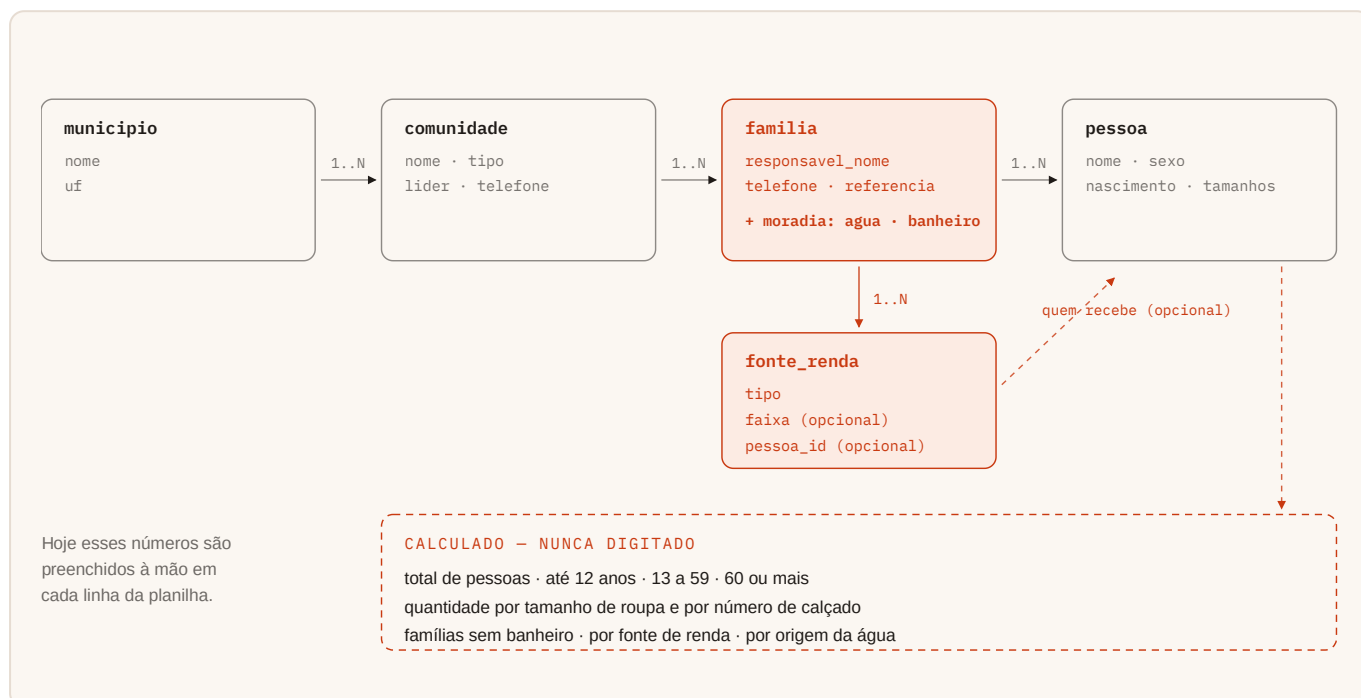
Os três primeiros passos são idênticos nos dois fluxos. A diferença começa no destino da digitação: hoje ela vira um arquivo por comunidade que alguém precisa somar depois; no sistema ela cai num banco só, e a contagem deixa de ser trabalho humano.

Consequência prática de projeto: se a digitação é o único trabalho humano que sobra, **a tela de cadastro é o produto**. Vale investir nela o esforço que normalmente se gasta espalhado em dez telas.

MODELO DE DADOS

Quatro entidades, e uma regra que resolve metade dos erros

A regra: **nada que possa ser calculado é digitado**. No documento do Assentamento Lagoa da Vaca, cada linha tem "total de pessoas", "maior de 60", "de 13 a 60", "criança até 12" — todos preenchidos à mão, todos passíveis de erro, todos vencendo com o tempo. Se as pessoas da família estiverem cadastradas, esses números deixam de existir como campo e viram consulta.



A cadeia continua simples: uma tabela nova (fonte_renda) e um grupo de campos de moradia dentro de familia. Nenhuma entidade nova entre comunidade e pessoa — e nenhuma tela nova.

Os campos que importam

Município tem três campos: nome, uf e codigo_ibge — este último destrava o contorno e o enquadramento do mapa, e está explicado na seção sobre o mapa. As tabelas abaixo são as que exigem decisão.

COMUNIDADE

CAMPO	TIPO	POR QUÊ
municipio_id	FK	—
nome	texto	"Igrejinha", "Lagoa da Vaca".
tipo	lista	Sítio · Assentamento · Distrito · Bairro. Os próprios cabeçalhos dos documentos deles.
lider_nome	texto	Quem escreve o papel. Hoje esse campo existe no cabeçalho do Word e está em branco.
lider_telefone	texto	—
latitude	decimal, opcional	Preenchido uma vez, à mão. É o que torna o mapa possível — ver a seção seguinte.
longitude	decimal, opcional	Idem. Os dois campos custam nada agora e destravam a v2 depois.

FAMILIA

CAMPO	TIPO	POR QUÊ
comunidade_id	FK	A família pertence a uma comunidade, e a comunidade a um município. Não repita o município aqui.
responsavel_nome	texto	É por aqui que ela busca. Nos documentos, uma responsável aparece com até 4 filhos em linhas seguidas.
responsavel_cpf	texto, opcional	Existe no documento do assentamento e não existe no das crianças. Só peça se ela confirmar que precisa — CPF de terceiro aumenta a responsabilidade de vocês sobre o dado.
telefone	texto, opcional	Contato de campo.
ponto_referencia	texto, opcional	Endereço rural não tem número. "Perto da igreja" é a referência real.
observacoes	texto longo	Campo de escape. Sem ele, informação importante vira gambiarra em outro campo.
abastecimento_agua	lista múltipla	Múltipla escolha, não dois booleanos. Muita família tem cisterna <i>e</i> carro-pipa ao mesmo tempo — e "só carro-pipa" é a estatística mais forte que ela pode ter em mãos.
tem_banheiro	booleano	Sozinho diz pouco. Só faz sentido junto do campo abaixo.
escoamento_sanitario	lista	É este que revela a situação real: fossa séptica e céu aberto são dois mundos, e ambos respondem "sim" a "tem banheiro".
total_pessoas	calculado	E também os totais por faixa etária. Consulta, não coluna.

PESSOA

CAMPO	TIPO	POR QUÊ
familia_id	FK	Todo mundo pertence a uma família, inclusive o próprio responsável.
nome	texto	Na lista manuscrita há dezenas de "filha de Jane", "neta de Bill" sem nome. Permita salvar assim, mas marque como incompleto para ela voltar depois.
sexo	F M	Exatamente as duas opções que eles já usam. Não amplie a taxonomia deles.
data_nascimento	data, opcional	O campo certo. Resolve o cadastro que envelhece: a idade passa a ser sempre atual.
idade_estimada	inteiro, opcional	A saída realista para quando ninguém sabe a data. Se você exigir data de nascimento, o cadastro trava no primeiro papel.
idade_estimada_em	data	O detalhe que faz a estimativa funcionar: guardando <i>quando</i> a idade foi estimada, o sistema envelhece a estimativa sozinho no ano seguinte.
estuda	booleano	Já está no formulário de papel.
serie	lista	PRÉ, 1º ao 9º ano, ensino médio, não se aplica. Lista fechada, com os mesmos nomes do papel.
tamanho_roupa	lista	PP, P, M, G, GG. Lista fechada é o que impede o "14" e o "42" soltos que aparecem no arquivo do Sítio Igrejinha.
numero_calçado	lista	Guarde no formato deles: 16/17, 18/19 ... 43/44. Vocabulário do cliente, não o de vocês.
gestante	booleano	Está no documento do assentamento e provavelmente define prioridade de doação.
idade	calculado	Da data de nascimento, ou da estimativa envelhecida. Nunca um campo digitado.
faixa_etaria	calculado	até 12 · 13 a 59 · 60 ou mais — as faixas que a própria planilha deles usa.

FONTE_RENDA · TABELA NOVA, 1..N POR FAMÍLIA

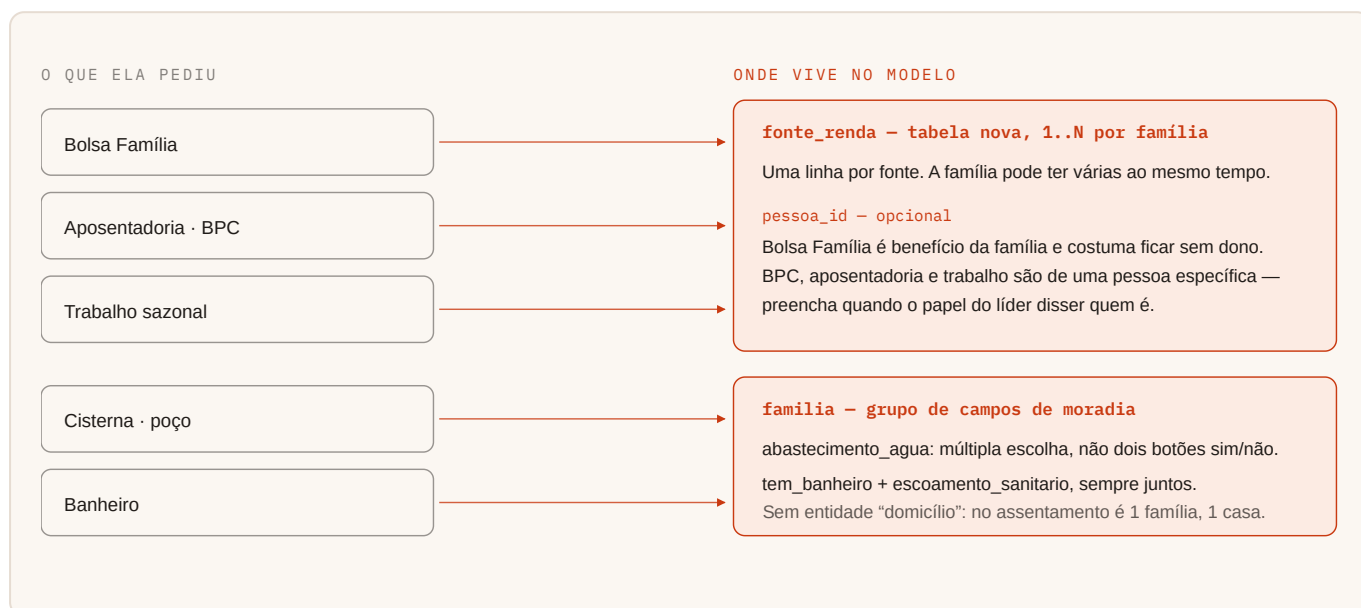
CAMPO	TIPO	POR QUÊ
familia_id	FK	Obrigatório. A renda é lida no nível da família, que é como ela pediu.
tipo	lista	Bolsa Família · Aposentadoria · BPC · Trabalho sazonal · Trabalho fixo · Pensão · Nenhuma · Outra. Uma família pode ter várias linhas — o caso comum no sertão é Bolsa Família <i>mais</i> trabalho sazonal.
pessoa_id	FK, opcional	Quem recebe. Opcional de propósito: o papel do líder normalmente escreve "recebe bolsa família" sem dizer quem, e um campo obrigatório aqui trava a digitação.
faixa	lista, opcional	Sem renda fixa · até 1 salário mínimo · 1 a 2 · mais de 2. Faixa em salários, não valor em reais — ver a ressalva abaixo.
observacao	texto, opcional	"Trabalha na colheita da uva de julho a outubro" é informação real que não cabe em lista fechada.

Fora do MVP, mas o encaixe natural da versão 2: uma entidade campanha e outra entrega, ligando quem recebeu o quê e quando. É o que transforma o cadastro em prestação de contas para doador. **Não construam agora** — só deixem o modelo pronto para receber.

PEDIDO QUE CHEGOU DEPOIS DA REUNIÃO

Renda e moradia: sua intuição está certa, com uma ressalva

A mensagem dela — *"podemos acrescentar itens como renda (bolsa família, aposentadoria, BPC, trabalho sazonal), cisterna, poço, banheiro?"* — junta duas coisas de naturezas diferentes. Separar as duas resolve quase toda a dúvida de modelagem: **cisterna, poço e banheiro são atributos da casa; renda é uma lista de fontes, e algumas delas pertencem a uma pessoa específica.**



Nada aqui cria uma entidade entre comunidade e pessoa, e nada aqui cria uma tela. É por isso que o pedido cabe no MVP.

Por que não criar uma entidade domicílio

Seria tecnicamente mais "correto" — a casa não é a família. Mas em assentamento e sítio a relação é 1 para 1 na prática, e a entidade separada só compraria um join a mais e uma tela a mais para manter. Se um dia aparecerem duas famílias no mesmo domicílio, aí sim se separa. **Modelem o mundo que existe hoje**, não o que talvez exista.

Não inventem as categorias — elas já existem

As perguntas que ela quer fazer são exatamente as da **Ficha de Cadastro Domiciliar do e-SUS**, a que o agente comunitário de saúde preenche em campo. Usar as mesmas opções custa zero e traz três coisas: ela não precisa inventar nada, os números da ONG ficam comparáveis com dado oficial — "*38% das famílias do Sítio X dependem de carro-pipa*" é argumento em edital e em conversa com prefeitura — e vocês ganham um capítulo sobre padronização no trabalho.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Rede encanada até o domicílio
- › **Poço ou nascente no domicílio**
- › **Cisterna**
- › **Carro-pipa**
- Outro

Múltipla escolha. Ela citou poço e cisterna; carro-pipa é o que faltava, e é o mais revelador dos três.

ESCOAMENTO DO BANHEIRO

- Rede coletora de esgoto
- Fossa séptica
- › **Fossa rudimentar**
- Direto para rio ou lago
- › **Céu aberto**
- Outra forma

Escolha única. É esta pergunta que diferencia duas famílias que respondem "sim, tem banheiro".

TRATAMENTO DA ÁGUA

- Filtrada
- Fervida
- Clorada
- Mineral
- › **Sem tratamento**

Ela não pediu — mas é uma pergunta a mais no mesmo bloco e vira indicador de saúde. Sugiram, deixem ela decidir.

A ressalva: não peçam o valor da renda em reais

É o campo mais tentador e o mais problemático do pedido. Ele é o dado *menos* confiável do cadastro inteiro — coletado por um vizinho, no papel, sobre uma renda que muda de mês para mês, ainda mais com trabalho sazonal. É também o mais sensível. E, para o que ela quer fazer com ele, é desnecessário: **quais fontes existem mais quantas pessoas dependem delas** já ordena as famílias por vulnerabilidade tão bem quanto um número que ninguém consegue confirmar.

Se ela insistir, usem **faixa em salários mínimos**, não reais: é mais fácil de responder, mais fácil de somar, e não envelhece a cada reajuste. E deixem opcional — cadastro que trava por causa de um campo que a pessoa não sabe responder é cadastro que não é feito.

A RÉGUA PARA OS PRÓXIMOS PEDIDOS

Este é o primeiro "podemos acrescentar...". Vão vir outros — e recusar tudo é tão ruim quanto aceitar tudo. Combinem esta régua entre vocês e digam ela para a dona da ONG, para que os próximos pedidos já cheguem classificados:

Entra agora

Campo novo em família ou pessoa, e lista de opções nova. Custa horas, não semanas, e não muda nenhuma tela de lugar.

Fica para a versão 2

Qualquer coisa que peça tela nova, fluxo novo, usuário novo ou upload de arquivo. Não é "não" — é "depois da entrega".

Pelo critério acima, este pedido **entra inteiro**: são campos e listas. Custo estimado: de três a cinco dias, quase todo em preencher as listas de opção e ajustar a tela 2.

O que o pedido obriga a construir junto

Uma regra que vale adotar e defender na apresentação: **todo campo coletado precisa aparecer em pelo menos um relatório ou filtro**. Campo que ninguém lê é trabalho de digitação sem retorno — e, em LGPD, é dado coletado sem finalidade, que é exatamente o que não se deve fazer.

Então, se renda e moradia entram, entra junto um segundo relatório ao lado da lista de compras — algo como *"Sítio Igrejinha: 12 famílias sem banheiro · 9 dependem só de carro-pipa · 7 têm o Bolsa Família como única fonte"*. É esse relatório, e não o cadastro, que a ONG leva para uma prefeitura ou um edital.

A pergunta para devolver a ela

Vale uma pergunta antes de construir, porque a resposta muda quais relatórios fazer: **esses dados são para priorizar quem recebe doação, ou para apresentar a parceiros e ao poder público?** Se for priorizar, o que importa é ordenar famílias. Se for apresentar, o que importa é o número agregado por comunidade. Dá para fazer os dois — mas é bom saber qual vem primeiro.

Vale registrar também o que este pedido faz com o projeto: ele deixa de ser uma lista de compras para doação e vira um **diagnóstico socioeconômico das famílias atendidas**. É mais valioso, e é uma ótima virada para a apresentação de vocês — desde que dito de propósito, e não por acidente.

PRIMEIRO TESTE DA RÉGUA

O mapa: a coordenada é da comunidade, não da família

A ideia é boa e o dado já está quase todo lá. Mas uma pergunta decide o formato inteiro da funcionalidade, e é melhor respondê-la antes de desenhar qualquer tela: **de onde vem a coordenada?** Um mapa não é uma tela, é um campo de latitude e longitude que alguém precisa preencher — e é aí que a ideia vive ou morre.

NÃO É VIÁVEL NO MVP

Um pino por família

Exigiria a coordenada de cada casa — 128 delas, espalhadas por sítios. Não existe nenhum momento no processo em que ela poderia ser capturada: o líder escreve no papel, e a digitação acontece na sede, longe das casas. Endereço rural também não geocodifica: "perto da igreja" não vira coordenada. Só funcionaria se alguém visitasse casa por casa com o celular na mão, que é um projeto inteiro, não um campo.

VIÁVEL, E BARATO

Um pino por comunidade

São de dez a algumas dezenas de pontos, e eles não mudam. Alguém marca cada um no mapa uma única vez, numa tarde, e está resolvido para sempre. Cada pino carrega o número de famílias e de crianças da comunidade — que o sistema já calcula.

Repare no seu próprio print: os círculos com 154, 42, 247 **já são agregados**, não pessoas. O mapa que você usa na empresa também não plota indivíduo — ele agrupa. Você já tem a resposta na sua tela.

O código IBGE: o que ele resolve e o que ele não resolve

Vale insistir nessa ideia, porque ela está meio certa — e a metade errada é a que ensina mais. No sistema da empresa, o código IBGE viaja no header tenant, escolhe o banco e filtra `co_municipio`. Ele **seleciona linhas**. Quem **posiciona o ponto** é outra coisa: a tabela de estabelecimentos já traz latitude e longitude de cada unidade de saúde, porque o CNES geocodificou todas elas. O mapa funciona por causa do CNES, não por causa do IBGE.



Identificador e coordenada são responsabilidades diferentes. Confundir as duas é o que faz alguém achar que "buscar pelo IBGE" resolve o posicionamento — resolve a seleção.

Mas o código IBGE entra no modelo, e vale a pena

Guardar `codigo_ibge` em município custa um campo e destrava três coisas de graça — inclusive o comportamento do seu segundo print, em que trocar o município reposiciona o mapa:

DE GRAÇA, HOJE

Contorno do município

A API de malhas do IBGE devolve o polígono do município em GeoJSON a partir do código, pública e sem chave. O mapa deixa de ser pinos soltos e passa a ter a forma de Casinhas, Surubim, Orobó desenhada por baixo.

DE GRAÇA, HOJE

Enquadramento automático

Com o polígono em mãos, o mapa centraliza e dá zoom sozinho quando ela filtra por município. É exatamente o que o seu segundo print faz — e não exige nenhuma coordenada de comunidade para funcionar.

DE GRAÇA, HOJE

Nome e UF oficiais

Município deixa de ser texto digitado à mão. Sem "Casinhas" e "Cazinhas" convivendo na mesma base, que é o tipo de sujeira que já apareceu nos documentos atuais.

O plano B para as comunidades: garimpo, não API

O IBGE não publica a coordenada de um sítio, mas existem duas fontes que *podem* cobrir parte das comunidades — vale investigar, e vale escrever no trabalho que vocês investigaram:

INCRA. O acervo fundiário publica os projetos de assentamento com polígono e coordenadas, para download. Uma das comunidades documentadas é literalmente um assentamento — "Nossa Senhora Aparecida / Lagoa da Vaca" — então há chance real de ela já estar posicionada em base pública.

CNEFE do Censo 2022. O IBGE divulgou pela primeira vez as coordenadas geográficas dos endereços do país, área rural incluída, com download por município. Se o nome do sítio aparecer nos registros, dá para extrair um ponto aproximado.

Mas sejam honestos sobre o custo: os dois são **baixar arquivo, casar nome por aproximação e conferir na mão** — não é uma API que responde. Para quinze comunidades que nunca mudam de lugar, clicar quinze vezes num mapa leva menos tempo do que escrever o casamento de nomes. **Quando N é pequeno e o dado é estável, o trabalho manual único ganha da automação** — automatizar aqui é gastar dois dias para economizar duas horas.

O QUE NÃO COPIAR DA ARQUITETURA, E ESTE É O PONTO SÉRIO

No sistema da empresa, o município é o **tenant**: um município é um cliente, com banco próprio, e o IBGE decide até em qual banco a API conecta. O seletor existe porque quem está logado *pertence* a um município.

Na ONG é o contrário. É **uma pessoa só, atendendo vários municípios ao mesmo tempo**. Município ali não é tenant — é atributo da comunidade. Se vocês copiarem o padrão, ela vai ter que trocar de contexto para ver os próprios dados e vai perder a visão do conjunto, que é exatamente o que ela pediu na reunião: controle das famílias *em cada* município.

Mesmo controle visual do print, semântica invertida: município é **filtro**, com "todos" como padrão. E não existe roteamento de banco por tenant, porque não existe mais de um tenant.

Separem o dado da tela

Este é o ponto que vale carregar para o resto da carreira: **o caro numa funcionalidade quase nunca é o código, é o dado que ela exige**. O mapa em si é um dia ou dois de trabalho. As coordenadas são o que leva tempo para existir.

Então façam nesta ordem: **os campos entram agora** — latitude e longitude em comunidade, opcionais, com um mini-mapas no formulário onde ela clica para posicionar o pino. São poucas linhas e evitam a cópia manual de coordenada. **O mapa em si fica para a versão 2**, ou para a semana 10 se sobrar tempo. Quando chegar a hora de construí-lo, o dado já vai estar lá, preenchido aos poucos durante os testes.

Pela régua da seção anterior isso é exatamente o esperado: campo entra agora, tela nova espera. Vale usar este caso como o exemplo que vocês mostram para ela de como a régua funciona na prática — o pedido não foi recusado, foi fatiado.

Para que o mapa serve de verdade

Vale ser honesto sobre isso, porque muda quanto esforço a funcionalidade merece:

USO FORTE Mostrar a doador, parceiro ou prefeitura.	Um mapa é um objeto de convencimento. "Atendemos 12 comunidades em 4 municípios", com os pinos na tela, vale muito mais numa conversa de captação do que a mesma frase numa tabela. É aqui que a funcionalidade se paga.
USO REAL Planejar o dia de entrega.	Ver quais comunidades ficam perto umas das outras ajuda a agrupar visitas. Mas o que ela leva no carro não é o mapa — é a lista impressa da rota. O mapa é como se monta a lista; a lista é o entregável.
USO FRACO Ela descobrir onde ficam as famílias.	Ela já sabe. Trabalha nesses sítios há anos. Um mapa que conta a ela o que ela já sabe é decoração — bonito na apresentação de vocês, inútil na rotina dela. Sem problema nenhum em construir por causa da apresentação; o problema é confundir as duas coisas.

Duas coisas para não copiar do sistema da empresa

O seletor de período. Faz todo sentido num painel de vigilância, onde cada ponto é uma notificação com data — dengue em julho é diferente de dengue em agosto. O cadastro da ONG não é série temporal: uma família cadastrada continua existindo. Filtrar por data ali só criaria a chance de a tela aparecer vazia sem motivo. Copiar layout é ótimo; copiar controle sem a semântica por trás é como se acumula interface morta.

Os contadores do topo, esses sim, traduzem bem — só troquem o conteúdo: famílias · pessoas · crianças até 12 · famílias sem banheiro. Mesma forma, dado que importa para ela.

O MOTIVO MAIS FORTE PARA FICAR NA COMUNIDADE

Um mapa de *famílias* carregando renda, benefício social e condição de saneamento é, na prática, um mapa de quem é pobre e onde essa pessoa mora. É um arquivo de outra natureza — o tipo de coisa que não se manda por WhatsApp, não entra em print para doador e não sai em exportação.

No nível de comunidade essa preocupação simplesmente desaparece: um pino em cima de um sítio com "24 famílias" não expõe ninguém. A escolha mais barata de construir também é a mais segura — vale dizer isso a ela, porque reforça que vocês estão cuidando do dado dela.

Quando for construir

Leaflet com tiles do OpenStreetMap: gratuito, sem chave de API, sem conta de faturamento — que é provavelmente o que já está rodando no sistema da sua empresa, a julgar pelos controles no print. Google Maps exigiria cartão cadastrado e não entrega nada a mais aqui. Com as coordenadas já preenchidas, o mapa inteiro é um ou dois dias, incluindo o agrupamento de pinos e o filtro por município.

AS TELAS

Três telas. Se aparecer uma quarta, questionem

Os rascunhos abaixo usam dados reais dos documentos que a ONG enviou. Levem isso impresso na próxima conversa: é muito mais fácil ela dizer "faltou o campo X" olhando um desenho do que respondendo perguntas no abstrato.

1 · Lista de famílias

A tela inicial. Busca por nome do responsável, porque é assim que ela pensa. Os totais de cada linha são calculados.

● ● ● cadastro.ong.org.br/familias

Famílias

128 famílias · 512 pessoas

+ Nova família

Buscar por responsável...

⌕

Município

Todos ▼

Comunidade

Sítio Igrejinha ▼

RESPONSÁVEL	COMUNIDADE	PESSOAS	ATÉ 12	ATUALIZADO
Maria Rizeuda	Sítio Igrejinha	6	4	12/08
Adriana	Sítio Igrejinha	6	4	12/08
Márcia Felix da Silva	Lagoa da Vaca	10	7	05/08
Edinalva	Sítio Igrejinha	5	3	12/08
Vera Lúcia Basílio Mendes	Lagoa da Vaca	4	1	05/08

2 · Cadastro da família A TELA QUE IMPORTA

Uma tela só, família e membros juntos. Os membros entram em linha, um embaixo do outro, porque é assim que estão no papel — quatro filhos da mesma responsável, em sequência. Cada linha nova já herda a comunidade. Moradia e renda entram como um bloco só, depois dos membros — sem tela nova. O contador no rodapé se atualiza sozinho e é a prova visível de que ninguém precisa mais somar nada.

cadastro.ong.org.br/familias/nova

Nova família

rascunho salvo automaticamente

MUNICÍPIO

Petrolândia

COMUNIDADE

Sítio Igrejinha

RESPONSÁVEL

Maria Rizeuda

TELEFONE

(87) 9 —

MEMBROS DA FAMÍLIA

+ Adicionar membro

NOME	SEXO	NASCIMENTO	SÉRIE	ROUPA	CALÇADO
Venicius Rafael	M	— · 4 anos	PRÉ	M	26/27
Joshua Miguel	M	— · 9 anos	3º ano	G	34/35
Emanuele	F	— · 12 anos	7º ano	M	38/39
Digite o nome...	▼	▼	▼	▼	▼

MORADIA E RENDA DA FAMÍLIA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Cisterna, Carro-pipa

ESCOAMENTO DO BANHEIRO

Fossa rudimentar

FONTES DE RENDA

Bolsa Família, Trabalho sazonal

FAIXA DE RENDA

Até 1 salário mínimo

4

3

1

0

PESSOAS

ATÉ 12 ANOS

13 A 59

60 OU MAIS

Enter salva e abre a próxima linha

Salvar família

3 · Necessidades da comunidade

A tela que justifica o sistema inteiro — é literalmente a lista de compras. Precisa funcionar bem no celular, porque é a tela que ela vai abrir dentro da loja, e precisa imprimir bem, porque é o papel que vai junto no dia da entrega.

Necessidades
Sítio Igrejinha · 90 crianças

Roupa infantil ▼

PP		7
P		45
M		27
G		9

Calçado ▼

26/27		9
28/29		11
30/31		13
32/33		7
34/35		10

Imprimir Exportar Excel

Por que exportar Excel importa

Ela já trabalha com planilha. Um botão de exportar transforma o sistema em algo que se encaixa no que ela faz, em vez de exigir que ela abandone tudo. É também o plano B se o sistema sair do ar — e, na prática, o backup dela.

Por que imprimir importa

No dia da entrega, no sítio, ninguém vai conferir nome por nome no celular. A lista por comunidade em papel fecha o ciclo e é o que faz o sistema ser adotado em vez de abandonado. Custa um @media print bem feito.

O que *não* colocar aqui

Gráfico de pizza, evolução mensal, mapa, painel de indicadores. Nada disso ajuda a comprar roupa. Contagem por tamanho, ordenada, grande e legível — só.

STACK SUGERIDA

Um usuário, alguns milhares de registros, e um dono depois da entrega

O critério que deve decidir a stack não é qual tecnologia rende mais nota, e sim **o que continua de pé em março do ano que vem**, quando o semestre acabou e ninguém do grupo está mais olhando. Isso empurra para menos peças, não mais.

BACKEND

Java 21 + Spring Boot 3.4

A stack que a equipe de backend domina. Num semestre com prazo fixo, familiaridade vale mais que qualquer característica técnica — e o sistema cabe folgado em qualquer das opções.

FRONTEND

Next.js (App Router)

Responsivo resolve "celular e computador" sem app nativo. Consome a API por HTTP, em repositório separado.

BANCO E MIGRAÇÕES

PostgreSQL (Neon) + Flyway

Os dados são relacionais e os relatórios são GROUP BY. Migração versionada em SQL: é o que deixa duas equipes evoluírem o banco sem derrubar o trabalho da outra.

HOSPEDAGEM

Vercel + host sem hibernação

Front na Vercel. Para a API, uma plataforma que não durma no plano gratuito — o formulário confirmou que ninguém mantém tecnologia por dentro, então nada que exija renovação.

EXPORTAÇÃO

Apache POI + CSS print

Excel gerado pela API, impressão pelo front. Não é enfeite: eles fazem backup sem frequência definida e já perderam arquivos.

A escolha da stack mudou depois que o grupo se dividiu em duas equipes e definiu Java como a linguagem do time de backend. O que vale registrar é o que **não** mudou junto: modelo de dados, totais calculados em vez de digitados, data de nascimento opcional com idade estimada datada, listas fechadas servidas pela API, mapa por comunidade, nenhuma rota de cadastro de usuário. Trocar o framework inteiro não mexeu em nenhuma decisão de domínio — **é o sinal de que elas estavam no lugar certo**, e vale dizer isso na apresentação.

SEQUÊNCIA

Onze semanas, com a migração no começo

A ordem aqui não é decorativa: a migração dos dados que já existem vem antes das telas de relatório de propósito. Sistema vazio não se testa, e sistema que a pessoa precisa popular sozinha depois da entrega não se usa.

Sem. 1–2

Modelo e migração

Criar as tabelas e importar os dois documentos que vocês já têm — Sítio Igrejinha e Lagoa da Vaca. Um script que lê as tabelas do Word já resolve e vira conteúdo técnico do trabalho.

Sem. 3–6

Cadastro e lista

As telas 1 e 2, com as listas fechadas de série, tamanho, calçado, água, esgoto e fonte de renda. É aqui que mora o esforço — e onde entrou o pedido de renda e moradia.

Sem. 7

Login e proteção

Usuário único, senha, HTTPS, tudo atrás de autenticação. Rápido, mas não pule.

Sem. 8

Relatórios, exportação e impressão

A tela 3, o relatório de vulnerabilidade por comunidade, e os dois botões que fazem o sistema conversar com o jeito atual de trabalhar.

Sem. 9

Teste com a dona da ONG

Sentar do lado e pedir para ela cadastrar três famílias de um papel real, sem ajuda. Anotem onde ela trava — é a semana mais valiosa do projeto e a que grupo nenhum faz.

Sem. 10

Ajustes do que travou

Não é semana de recurso novo. É de arrumar o que apareceu na semana 9 — e, só se sobrar tempo com folga, o mapa por comunidade.

Sem. 11

Entrega, manual e backup

Uma página de instruções com print de tela, a senha entregue com segurança, e o botão de exportar tudo testado na frente dela.

RISCOS E PENDÊNCIAS

O que ainda pode derrubar o projeto

01 Uma pessoa só com acesso é também um ponto único de falha.

Se ela perder a senha, adoecer ou sair da ONG, o cadastro inteiro fica inacessível. Não resolvam criando um segundo usuário — ela foi clara. Resolvam com um botão de *exportar tudo* que ela use de vez em quando, e um segundo contato de recuperação de senha combinado com ela.

02 Com renda e moradia, o cadastro ficou bem mais sensível.

Antes era nome, idade e tamanho de roupa. Agora é renda, benefício social, condição de saneamento — de famílias com crianças, com CPF junto. Não é motivo para recusar: é finalidade legítima da ONG, e hoje esses dados já circulam em Word por WhatsApp, o que é pior. Mas muda o peso das decisões: a escolha dela de ter *um* acesso só ficou ainda mais acertada, a senha precisa ser levada a sério, e vale um consentimento simples que o líder colhe junto com o cadastro. Isso agora rende um capítulo inteiro de LGPD com aplicação real, não um parágrafo.

03 Vocês ainda não sabem o volume.

Uma comunidade tem 90 crianças. Quantas comunidades existem? Dez ou cem muda completamente o esforço de migração — e só isso. A arquitetura acima aguenta os dois casos.

04 Escopo por acréscimo é o que mata projeto de semestre.

O pedido de renda e moradia cabe — são campos. O risco não é este pedido, é o quinto. Usem a régua da seção anterior em todo pedido novo, e mantenham uma lista visível de "versão 2" para onde vai o que não entra. Ter para onde mandar o pedido é o que permite dizer "depois" sem dizer "não".

05 A restrição do "1 cadastrador" merece uma pergunta a mais.

Os líderes têm celular e internet, mas continuam no papel, e alguém redigita tudo. Vale perguntar a ela: essa regra é por *confiança no dado* ou por *privacidade*? Se for confiança, existe uma versão 2 que respeita as duas coisas — o líder preenche um link público que cai numa fila de conferência, e ela continua sendo a única pessoa que vê e aprova o cadastro. Se for privacidade, fica como está. **Não implementem antes de perguntar**, e não apresentem como se ela tivesse pedido.

Perguntas para a próxima conversa

- Quantos municípios e comunidades no total, e quantas famílias mais ou menos?
- O cadastro é **feito todo ano para a campanha**, ou atualizado ao longo do ano?
- Quais listas ela **imprime hoje**, e em que momento?
- Os cadastros antigos **precisam entrar no sistema**, ou começa do zero?
- O **CPF é necessário** mesmo, ou entrou na planilha por hábito?
- Se ela não puder cadastrar por um mês, **o que acontece hoje**?
- Renda e moradia são para **priorizar doação** ou para **apresentar a parceiros**?
- Ela precisa saber **quem na família recebe** cada benefício, ou basta saber que a família recebe?
- O papel do líder **já pergunta isso hoje**, ou vai precisar de um formulário novo em campo?

Malhas municipais pela API pública de malhas do IBGE; coordenadas de endereços do CNEFE (Censo 2022) e projetos de assentamento no acervo fundiário do INCRA como fontes públicas a investigar. Categorias de abastecimento de água, escoamento sanitário e tratamento de água conforme o dicionário de dados da Ficha de Cadastro Domiciliar do e-SUS APS (Ministério da Saúde). Documento de escopo elaborado a partir da reunião com a dona da associação, do formulário de elicitação respondido pela coordenadora de projeto em 31/08/2026, da mensagem seguinte sobre renda e moradia, e da análise dos registros existentes — a lista manuscrita, o cadastro do Sítio Igrejinha (90 crianças, 45 responsáveis) e o do Assentamento Nossa Senhora Aparecida / Lagoa da Vaca (23 famílias).

As telas desenhadas no Figma

O protótipo existe para validar a ideia com o grupo e com a associação antes de escrever código. Ele usa a identidade visual da Amigos do Nordeste — o laranja e o âmbar do sol, o verde do cacto — e dados ilustrativos sobre comunidades e municípios da região real de atuação.

ARQUIVO DO PROTÓTIPO

<https://www.figma.com/design/dEZbIRWGGdOQEsvAtsmFxQ>

Cinco telas validadas com a dona da associação, mais uma fileira separada de propostas vindas da elicitação e um cartão com as questões em aberto.

01 · Dashboard	Indicadores no topo, filtro por município e o mapa de comunidades com o contorno do município ao fundo. O pino é da comunidade, com tamanho proporcional ao número de famílias — nunca um pino por família.
02 · Lista de famílias	Busca pelo nome da responsável, filtros rápidos por comunidade e por condição (sem banheiro, só Bolsa Família, com criança até 12) e a tabela com os totais calculados de cada família.
03 · Cadastro da família	A tela que concentra o esforço do projeto: dados da família, membros em linha, moradia e fontes de renda numa página só, com a barra de totais que se atualiza sozinha.
04 · Necessidades da comunidade	A lista de compras: contagem por tamanho de roupa e por numeração de calçado, mais o recorte de situação das famílias que a associação leva para doador e prefeitura.
05 · Mobile	A mesma consulta no celular, para usar dentro da loja no dia da compra. Botões de imprimir e exportar sempre visíveis.
P1 · Campanha (<i>proposta</i>)	Acompanhamento de uma campanha por comunidade, com quem já recebeu e quem falta. Nasceu da resposta "as campanhas dão muito trabalho". Não validada.
P2 · Registro fotográfico (<i>proposta</i>)	Fotos anexadas a uma comunidade e a uma campanha, em vez de uma biblioteca de mídia. Nasceu do pedido sobre fotos dispersas. Não validada.

As duas propostas estão numa fileira separada, com borda tracejada e uma fita de aviso: **proposta, validar com a associação antes de construir**. Elas vieram de uma entrevistada diferente da que definiu o escopo, e o Figma precisa deixar isso explícito para ninguém começar a construir por engano.

O Figma é **base para discussão, não especificação de design**. Espaçamento, tipografia e componentes ainda vão mudar. O que vale nele é a estrutura: quais telas existem, o que cada uma resolve e em que ordem a informação aparece.